ОПИСАНИЕ
протокола EGTS v.1.0
(для использования в ПО МНТ 2.0)

Листов 52

Москва, 2022

Оглавление

1 Введение 3
2 Описание протокола 4
2.1 Структура пакетов протокола транспортного уровня 4
2.1.1 Общая структура пакетов протокола транспортного уровня 4
2.1.2 Типы пакетов протокола транспортного уровня, используемые в Системе 8
2.1.3 Структура параметра (поля) SFRD пакета протокола транспортного уровня 9
2.2 Структура данных протокола уровня поддержки услуг 11
2.2.1 Структура записи (SDR) в составе данных поля SFRD пакета транспортного уровня протокола 11
2.2.2 Структура подзаписи (RD) в составе записи (SDR) 13
2.2.3 Сервисы уровня поддержки услуг протокола, используемые в Системе 14
2.2.4 Сервис EGTS_AUTH_SERVICE, его подзаписи 14
2.2.5 Сервис EGTS_TELEDATA_SERVICE, его подзаписи 18
2.2.6 Сервис EGTS_COMMANDS_SERVICE, его подзаписи 26
2.3 Передача дополнительных данных (модификация протокола EGTS) 31
2.4 Особенности передачи формализованных/ неформализованных сообщений, а также запросов для инициации связи 45
Приложение 1 Идентификаторы пакетов EGTS 53

1 Введение

Данный документ содержит описание протокола EGTS v.1.0 (далее - протокол) для использования в рамках функционала ПО МНТ 2.0 (далее – Система).

2 Описание протокола

В настоящем документе приведено описание протокола EGTS v.1.0:

- транспортного уровня;
- уровня поддержки услуг.

2.1 Структура пакетов протокола транспортного уровня

Протокол транспортного уровня предназначен для обеспечения маршрутизации информации протокола уровня поддержки услуг между Системой и внешней информационной системой (сервером), проверки целостности и правильной последовательности данных, а также для обеспечения надежности доставки до пункта назначения.

2.1.1 Общая структура пакетов протокола транспортного уровня

Общая структура пакета протокола транспортного уровня определяется составом пакета и его форматом. Пакет протокола транспортного уровня состоит из заголовка, поля «данные уровня поддержки услуг», а также поля контрольной суммы «данных уровня поддержки услуг».

Общая структура пакета протокола транспортного уровня представлена в таблице ниже.

Таблица 1 – Общая структура пакета протокола транспортного уровня

Заголовок протокола транспортного уровня (параметры PRV, PRF, PR, CMP, ENA, RTE, HL, HE, FDL, PID, PT, PRA, RCA, TTL, HCS в таблице ниже)	Данные уровня поддержки услуг (параметр SFRD в таблице ниже)	Контрольная сумма данных уровня поддержки услуг (параметры SFRCS в таблице ниже)

Общая длина пакета протокола транспортного уровня не превышает значения 65535 байт, что соответствует максимальному значению параметра Window Size (максимальный размер целого пакета, принимаемый на стороне приемника) заголовка протокола TCP.

Состав (формат) пакета транспортного уровня представлен в таблице ниже.

Таблица 2 – Состав (формат) пакета протокола транспортного уровня

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
PRV (Protocol Version)								M	BYTE	1
SKID (Security Key ID)								M	BYTE	1
PRF (Prefix)		RTE	ENA		CMP	PR		M	BYTE	1
HL (Header Length)								M	BYTE	1
HE (Header Encoding)								M	BYTE	1
FDL (Frame Data Length)								M	USHORT	2
PID (Packet Identifier)								M	USHORT	2
PT (Packet Type)								M	BYTE	1
PRA (Peer Address)								O	USHORT	2
RCA (Recipient Address)								O	USHORT	2
TTL (Time To Live)								O	BYTE	1
HCS (Header Check Sum)								M	BYTE	1
SFRD (Services Frame Data)								O	BINARY	0...65517
SFRCS (Services Frame Data Check Sum)								O	USHORT	0, 2

Состав типов данных, используемых в протоколе транспортного уровня, в таблице ниже.

Таблица 3 - Состав и описание типов данных, используемых в протоколе транспортного уровня

Тип данных	Размер, байт	Диапазон значений	Описание
BOOLEAN	1	TRUE-1, FALSE-0	Логический тип, принимающий только два значения TRUE или FALSE
BYTE	1	0...255	Целое число без знака
USHORT	2	0...65535	Целое число без знака
UINT	4	0...4294967295	Целое число без знака
ULONG	8	0...18446744073709551615	Целое число без знака
SHORT	2	Минус 32768...плюс 32767	Целое число со знаком
INT	4	Минус 2147483648...плюс 2147483647	Целое число со знаком
FLOAT	4	±1,2 E - 38 ... 3,4 E + 38	Дробное число со знаком
DOUBLE	8	±2,2 E - 308 ... 1,7 E + 308	Дробное число со знаком
STRING	Переменный. Размер определяется	-	Содержит последовательность печатных символов в

Тип данных	Размер, байт	Диапазон значений	Описание
	внешними параметрами или применением специального символа-терминатора (код 0x00)		кодировке по умолчанию CP-c, если явно не указана другая кодировка (при помощи дополнительного параметра)
BINARY	Переменный. Размер определяется внешними параметрами	-	Содержит последовательность данных типа BYTE
ARRAY OF TYPE	Переменный. Размер определяется внешними параметрами	-	Может содержать последовательность одного из вышеуказанных типов (TYPE), кроме BINARY. Порядок следования байт и размер каждого элемента используемого типа определяются самим типом. Экземпляры типов идут последовательно один за другим. Например: ARRAY OF STRING содержит в своем составе 10 экземпляров типа STRING, при этом размер каждого экземпляра определяется разделителем (код 0x00), который должен присутствовать между экземплярами

Описание параметров (полей) пакета протокола транспортного уровня в таблице ниже.

Таблица 4 - Описание параметров (полей), входящих в состав пакета протокола транспортного уровня

Обозначение параметра (поля)	Назначение параметра (поля)
PRV	Параметр определяет версию используемой структуры заголовка и должен содержать значение 1. Значение данного параметра инкрементируется каждый раз при внесении изменений в

Обозначение параметра (поля)	Назначение параметра (поля)
	структуру заголовка (в текущей реализации всегда передаем значение 1)
SKID	Параметр определяет идентификатор ключа, используемый при шифровании (в текущей реализации всегда передаем значение 0)
PRF	Параметр определяет префикс заголовка транспортного уровня и для данной версии должен содержать значение 0
RTE (Route)	Битовое поле определяет необходимость дальнейшей маршрутизации данного пакета на удаленный сервер, а также наличие опциональных параметров PRA, RCA, TTL, необходимых для маршрутизации данного пакета. Если поле имеет значение 1, то необходима маршрутизация и поля PRA, RCA, TTL присутствуют в пакете. Данное поле устанавливает той Системой, на которой сгенерирован пакет, или сервером, сгенерировавшим пакет для отправки в Систему. В случае отсутствия параметра маршрутизация пакета производится по внутренним правилам стороны, обрабатывающей пакет (в текущей реализации всегда передаем значение 0)
ENA (Encryption Algorithm)	Битовое поле определяет код алгоритма, используемый для шифрования данных из поля SFRD. Если поле имеет значение 0, то данные в поле SFRD не шифруются (в текущей реализации всегда передаем значение 0)
CMP (Compressed)	Битовое поле определяет, используется ли сжатие данных из поля SFRD. Если поле имеет значение 1, то данные в поле SFRD считаются сжатыми (в текущей реализации всегда передаем значение 0)
PR (Priority)	Битовое поле определяет приоритет маршрутизации данного пакета и может принимать следующие значения: 00 - наивысший; 01 - высокий; 10 - средний; 11 - низкий. Установка большего приоритета позволяет передавать пакеты, содержащие срочные данные. Приоритет учитывается при проведении маршрутизации пакета. Пакет с более высоким приоритетом обрабатывается быстрее, чем пакет с низким приоритетом (в текущей реализации всегда передаем значение 10)
HL	Длина заголовка протокола транспортного уровня в байтах с учетом байта контрольной суммы (поля HCS)
HE	Определяет применяемый метод кодирования следующей за данным параметром части заголовка протокола транспортного уровня. Зарезервировано (в текущей реализации всегда передаем значение 0)
FDL	Определяет размер в байтах поля данных SFRD, содержащего информацию протокола уровня поддержки услуг
PID	Содержит номер пакета протокола транспортного уровня, увеличивающийся на 1 при отправке каждого нового пакета на стороне отправителя. Значения в данном поле изменяются по правилам циклического счетчика в диапазоне от 0 до 65535, т.е. при достижении значения 65535 следующее значение должно быть 0

Обозначение параметра (поля)	Назначение параметра (поля)
PT	Тип пакета протокола транспортного уровня (подробнее см. ниже)
PRA	Адрес сервера, на котором данный пакет сгенерирован. Данный адрес является уникальным в рамках связной сети и используется для создания пакета-подтверждения на принимающей стороне (в текущей реализации всегда передаем значение 0)
RCA	Адрес сервера, для которого данный пакет предназначен. По данному адресу производится идентификация принадлежности пакета определенному серверу и его маршрутизация при использовании промежуточных серверов (в текущей реализации всегда передаем значение 0)
TTL	Время жизни пакета при его маршрутизации. Использование данного параметра предотвращает зацикливание пакета при ретрансляции в системах со сложной топологией адресных пунктов (в текущей реализации всегда передаем значение 0)
HCS	Контрольная сумма заголовка протокола транспортного уровня (начиная с поля «PRV» до поля «HCS», не включая последнего). Для подсчета значения поля HCS ко всем байтам указанной последовательности применяется алгоритм CRC-8
SFRD	Структура данных, зависящая от типа пакета и содержащая информацию протокола уровня поддержки услуг
SFRCS	Контрольная сумма. Для подсчета контрольной суммы по данным из поля SFRD используется алгоритм CRC-16-CCITT. Данное поле присутствует только в том случае, если есть поле SFRD

2.1.2 Типы пакетов протокола транспортного уровня, используемые в Системе

В рамках функционала Системы для передачи данных применяются типы пакетов протокола транспортного уровня (параметр PT – Packet Type, см. выше):

- EGTS_PT_APPDATA – предназначен для передачи одной или нескольких структур, содержащих информацию протокола уровня поддержки услуг;

- EGTS_PT_RESPONSE – предназначен для подтверждения пакета протокола транспортного уровня. Данный тип пакета содержит информацию о результате обработки данных протокола транспортного уровня, полученного ранее.

2.1.3 Структура параметра (поля) SFRD пакета протокола транспортного уровня

В зависимости от типа пакета протокола транспортного уровня структура параметра (поля) SFRD (см. о параметре подробнее в таблице выше) имеет различный формат.

Структура данных поля SFRD пакета EGTS_PT_APPDATA представлена в таблице ниже.

Таблица 5 - Формат параметра (поля) SFRD для пакета типа EGTS_PT_APPDATA

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
SDR 1(Service Data Record)								O	BINARY	9...65517
SDR 2								O	BINARY	9...65517
…								…	...	...
SDRn								O	BINARY	9...65517
Примечание: структуры SDR 1, SDR 2, SDRn содержат информацию протокола уровня поддержки услуг. Таких структур в составе поля SFRD может быть одна или несколько, идущих одна за другой. **Примечание:** о структуре протокола уровня поддержки услуг ниже.										

Структура данных поля SFRD пакета EGTS_PT_RESPONSE представлена в таблице ниже.

Таблица 6 - Формат параметра (поля) SFRD для пакета типа EGTS_PT_RESPONSE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
RPID (Response Packet ID)								M	USHORT	2
PR (Processing Result)								M	BYTE	1
SDR 1 (Service Data Record)								O	BINARY	9...65514
SDR 2								O	BINARY	9...65514
…								…	...	...
SDRn								O	BINARY	9...65514
Примечание: параметр RPID - идентификатор пакета транспортного уровня, подтверждение на который формируется. Параметр PR - код результата обработки части пакета, относящейся к транспортному уровню (подсчет контрольных сумм заголовка транспортного уровня и данных уровня поддержки услуг, проверка размера пакета, определение необходимости дальнейшей маршрутизации пакета и т.д.). Список возможных кодов результата обработки представлен в Приложении 1 к настоящему документу. Структуры SDR 1, SDR 2, SDRn - структуры, содержащие информацию уровня поддержки услуг. Таких структур может быть одна или несколько, идущих одна за другой.										

Бит 7	**Бит 6**	**Бит 5**	**Бит 4**	**Бит 3**	**Бит 2**	**Бит 1**	**Бит 0**	**Тип**	**Тип данных**	**Размер, байт**
Примечание: о структуре протокола уровня поддержки услуг ниже.										

2.2 Структура данных протокола уровня поддержки услуг

Протокол уровня поддержки услуг предназначен для обеспечения обмена данными между Системой и сервером, в частности, в рамках реализации функций Системы по обеспечению ВИС необходимыми данными о работе транспортных средств (т.е. протокол уровня поддержки услуг используется для оказания информационных услуг). При этом каждой информационной услуге соответствует отдельный сервис.

2.2.1 Структура записи (SDR) в составе данных поля SFRD пакета транспортного уровня протокола

Запись – основная структура протокола уровня поддержки услуг, содержащей в себе все необходимые данные для обработки информации или запроса на предоставление той или иной услуги. Каждая запись может иметь в своем составе несколько подзаписей, содержащих необходимые данные и определяющих действия, которые должен произвести сервис, обрабатывающий данную подзапись.

Структура записи (SDR), содержащая информацию уровня поддержки услуг в составе данных поля SFRD пакет транспортного уровня (о назначении поля SFRD в таблицах выше), имеет формат, представленный в таблице ниже.

Таблица 7 - Формат отдельной записи (структуры SDR) протокола уровня поддержки услуг

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
RL (Record Length)								M	USHORT	2
RN (Record Number)								M	USHORT	2
RFL (Record Flags)								M	BYTE	1
SSOD	RSOD	RPP			TMFE	EVFE	OBFE			
OID (Object Identifier)								O	UINT	4
EVID (Event Identifier)								O	UINT	4
TM (Time)								O	UINT	4
SST (Source Service Type)								M	BYTE	1
RST (Recipient Service Type)								M	BYTE	1
RD (Record Data)								M	BINARY	3 ... 65498

Параметры отдельной записи (SDR) протокола уровня поддержки услуг, приведенные в таблице выше, имеют следующее назначение:

- RL - параметр определяет размер данных из поля RD;

- RN - номер записи. Значения в данном поле изменяются по правилам циклического счетчика в диапазоне от 0 до 65535, т.е. при достижении значения 65535 следующее значение должно быть 0. Значение из данного поля используется для подтверждения записи;

- RFL - содержит битовые флаги, определяющие наличие в данном пакете полей OID, EVID и TM, характеризующих содержащиеся в записи данные;

- SSOD (Source Service On Device) - битовый флаг, определяющий расположение сервиса-отправителя:

а) 1 - сервис-отправитель расположен на стороне Системы;

б) 0 - сервис-отправитель расположен на стороне сервера;

- RSOD (Recipient Service On Device) - битовый флаг, определяющий расположение сервиса-получателя:

а) 1 - сервис-получатель расположен на стороне Системы;

б) 0 - сервис-получатель расположен на стороне сервера;

- RPP (Record Processing Priority) - битовое поле, определяющее приоритет обработки данной записи сервисом. Поле принимает десятичные значения от 0 (наивысший приоритет) до 7 (самый низкий приоритет);

- TMFE (Time Field Exists) - битовое поле, определяющее наличие в данном пакете поля TM:

а) 1 - поле TM присутствует;

б) 0 - поле TM отсутствует;

- EVFE (Event ID Field Exists) - битовое поле, определяющее наличие в данном пакете поля EVID:

а) 1 - поле EVID присутствует;

б) 0 - поле EVID отсутствует;

- OBFE (Object ID Field Exists) - битовое поле, определяющее наличие в данном пакете поля OID:

а) 1 - поле OID присутствует;

б) 0 - поле OID отсутствует;

- OID - идентификатор объекта, сгенерировавшего данную запись, или для которого данная запись предназначена (уникальный идентификатор сервера). В случае, если запись передается Системой в ответ на команду от сервера, то для индикации того, что данные принадлежат правильному объекту и сопоставлению запроса и ответа, необходимо указать тот же OID, что был принят в команде;

- EVID - уникальный идентификатор события. Поле EVID задает глобальный идентификатор события и применяется, когда необходимо логически связать с одним единственным событием набор нескольких информационных сущностей, причем сами сущности могут быть разнесены как по разным информационным пакетам, так и по времени;

- TM - время формирования записи на стороне отправителя (секунды с 00:00:00 01.01.2010 UTC). Если в одном пакете транспортного уровня передаются несколько записей, относящихся к одному объекту и моменту времени, то поле метки времени TM может передаваться только в составе первой записи;

- SST - идентификатор типа сервиса-отправителя, сгенерировавшего данную запись;

- RST - идентификатор типа сервиса-получателя данной записи;

- RD - поле, содержащее информацию, присущую определенному типу сервиса (одну или несколько подзаписей сервиса типа, указанного в поле SST или RST, в зависимости от вида передаваемой информации).

Примечание: подробнее о структуре подзаписи RD ниже.

2.2.2 Структура подзаписи (RD) в составе записи (SDR)

Структура отдельной подзаписи (RD) в составе SDR (записи) имеет формат, представленный в таблице ниже.

Таблица 8 - Формат отдельной подзаписи (RD) протокола уровня поддержки услуг

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
SRT (Subrecord Type)								M	BYTE	1
SRL (Subrecord Length)								M	USHORT	2
SRD (Subrecord Data)								O	BINARY	0...65495
Примечание: SRT - тип подзаписи (подтип передаваемых данных в рамках общего набора типов одного сервиса). Тип 0 - специальный, зарезервирован за подзаписью подтверждения данных для каждого сервиса. Конкретные значения номеров типов подзаписей определяются логикой самого сервиса. Протокол оговаривает только то, что этот номер должен присутствовать, а нулевой идентификатор зарезервирован. SRL - длина данных в байтах подзаписи в поле SRD. SRD - данные подзаписи. Наполнение данного поля специфично для каждого сочетания идентификатора сервиса и типа подзаписи										

2.2.3 Сервисы уровня поддержки услуг протокола, используемые в Системе

В рамках функционала Системы используются сервисы уровня поддержки услуг протокола:

- EGTS_AUTH_SERVICE – тип сервиса, применяемый для осуществления процедуры аутентификации (авторизации) Системы на сервере. Если аутентификация используется, дальнейшее взаимодействие Системы и сервера осуществляется только после успешного завершения данной процедуры.

Примечание: попытка авторизации перед передачей данных осуществляется, если ее прохождение предусмотрено настройками Системы.

- EGTS_TELEDATA_SERVICE – тип сервиса, предназначенный для обработки телематической информации (навигационные данные, данные о срабатывании датчиков и т.д.), поступающей от Системы;

- EGTS_COMMANDS_SERVICE – тип сервиса, предназначенный для обработки управляющих и конфигурационных команд, информационных сообщений и статусов, передаваемых между Системой и сервером.

2.2.4 Сервис EGTS_AUTH_SERVICE, его подзаписи

Сервис EGTS_AUTH_SERVICE применяется для осуществления процедуры аутентификации Системы на стороне сервера, а также для

получения учетных данных Системы и информации об инфраструктуре на стороне Системы (состав и версии программного обеспечения модулей, блоков, периферийного оборудования, информации о транспортном средстве).

Список подзаписей (RD), используемых сервисом EGTS_AUTH_SERVICE, представлен в таблице ниже.

Таблица 9 - Список подзаписей сервиса EGTS_AUTH_SERVICE

Код	Название	Описание
0	EGTS_SR_RECORD_RESPONSE	Подзапись применяется для осуществления подтверждения процесса обработки записи протокола уровня поддержки услуг. Данный тип подзаписи должен поддерживаться всеми сервисами
1	EGTS_SR_TERM_IDENTITY	Подзапись используется Системой при запросе авторизации сервером и содержит учетные данные Системы
9	EGTS_SR_RESULT_CODE	Подзапись применяется сервером для информирования Системы о результатах процедуры аутентификации Системы

Структура подзаписи EGTS_SR_RECORD_RESPONSE указана в таблице ниже.

Таблица 10 - Формат подзаписи EGTS_SR_RECORD_RESPONSE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
CRN (Confirmed Record Number)								M	USHORT	2
RST (Record Status)								M	BYTE	1

Поля подзаписи EGTS_SR_RECORD_RESPONSE имеют следующее назначение:

- CRN - номер подтверждаемой записи (значение поля RN из обрабатываемой записи);

- RST - статус обработки записи. Коды результатов обработки приведены в Приложении 1.

При получении подтверждения отправителем он анализирует поле RST подзаписи EGTS_SR_ RECORD_RESPONSE и в случае получения статуса об успешной обработке стирает запись из внутреннего хранилища, иначе в случае ошибки и в зависимости от причины производит соответствующие действия.

Структура подзаписи EGTS_SR_TERM_IDENTITY указана в таблице ниже.

Таблица 11 - Формат подзаписи EGTS_SR_TERM_IDENTITY

Бит 7	**Бит 6**	**Бит 5**	**Бит 4**	**Бит 3**	**Бит 2**	**Бит 1**	**Бит 0**	**Тип**	**Тип данных**	**Размер, байт**
TID (Terminal Identifier)								M	UINT	4
Flags								M	BYTE	1
MNE	BSE	NIDE	SSRA	LNGCE	IMSIE	IMEIE	HDIDE			
HDID (Home Dispatcher Identifier)								O	USHORT	2
IMEI (International Mobile Equipment Identity)								O	STRING	15
IMSI (International Mobile Subscriber Identity)								O	STRING	16
LNGC (Language Code)								O	STRING	3
NID (Network Identifier)								O	BINARY	3
BS (Buffer Size)								O	USHORT	2
MSISDN (Mobile Station Integrated Services Digital Network Number)								O	STRING	15

Поля подзаписи EGTS_SR_TERM_IDENTITY имеют следующее назначение:

- TID - уникальный идентификатор, назначаемый при программировании Системы. Наличие значения 0 в данном поле означает, что Системы не прошла процедуру конфигурирования или прошла ее не полностью. Данный идентификатор однозначно определяет набор учетных данных Системы;

- HDIDE - битовый флаг, который определяет наличие поля HDID в подзаписи (если бит равен 1, то поле передается, если 0, то не передается);

- IMEIE - битовый флаг, который определяет наличие поля IMEI в подзаписи (если бит равен 1, то поле передается, если 0, то не передается);

- IMSIE - битовый флаг, который определяет наличие поля IMSI в подзаписи (если бит равен 1, то поле передается, если 0, то не передается);

- LNGCE - битовый флаг, который определяет наличие поля LNGC в подзаписи (если бит равен 1, то поле передается, если 0, то не передается);

- SSRA - битовый флаг, предназначенный для определения алгоритма использования сервисов (если бит равен 1, то используется простой алгоритм, если 0, то алгоритм запросов на использование сервисов);

- NIDE - битовый флаг, определяющий наличие поля NID в подзаписи (если бит равен 1, то поле передается, если 0, то не передается);

- BSE - битовый флаг, определяющий наличие поля BS в подзаписи (если бит равен 1, то поле передается, если 0, то не передается);

- MNE - битовый флаг, определяющий наличие поля MSISDN в подзаписи (если бит равен 1, то поле передается, если 0, то не передается);

- HDID - идентификатор сервера (подробная учетная информация о системе хранится на данном сервере);

- IMEI - идентификатор мобильного устройства (модема). При невозможности определения данного параметра Система должна заполнять данное поле значением 0 во всех 15 символах;

- IMSI - идентификатор мобильного абонента. При невозможности определения данного параметра, устройство должно заполнять данное поле значением 0 во всех 16 символах;

- LNGC - код языка, предпочтительного к использованию на стороне Системы, например, "rus" – русский.

Примечание: в текущей реализации всегда передаем значение 0;

- NID - идентификатор сети оператора, в которой зарегистрирована Система. Используются 20 младших бит. Представляет пару кодов MCC-MNC. Структура поля NID представлена в таблице ниже;

- BS - максимальный размер буфера приема Система в байтах. Размер каждого пакета информации, передаваемого в Систему, не должен превышать данного значения;

- MSISDN - телефонный номер мобильного абонента. При невозможности определения данного параметра устройство должно заполнять данное поле значением 0 во всех 15 символах;

Таблица 12 - Формат поля NID подзаписи EGTS_SR_TERM_IDENTITY сервиса EGTS_AUTH_SERVICE

Биты 20...23	Биты 10...19	Биты 0...9	Тип	Тип данных	Размер, байт
-	MCC (Mobile Country Code)	MNC (Mobile Network Code)	M	BINARY	3

Совокупность кодов MCC и MNC определяет уникальный идентификатор сотового оператора связи.

Параметры поля NID подзаписи EGTS_SR_TERM_IDENTITY имеют следующее назначение:

- MCC - код страны;

- MNC - код мобильной сети в пределах страны.

Структура подзаписи EGTS_SR_RESULT_CODE представлена в таблице ниже.

Таблица 13 - Структура подзаписи EGTS_SR_RESULT_CODE сервиса EGTS_AUTH_SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
RCD (Result Code)								M	BYTE	1

Поля подзаписи EGTS_SR_RESULT_CODE имеют следующее значение:

- RCD - код, определяющий результат выполнения операции авторизации.

2.2.5 Сервис EGTS_TELEDATA_SERVICE, его подзаписи

Сервис EGTS_TELEDATA_SERVICE применяется для обработки мониторинговой информации, поступающей от Системы.

Список подзаписей (RD), используемых сервисом EGTS_TELEDATA_SERVICE, представлен в таблице ниже.

Таблица 14 - Список подзаписей сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

Код	Название	Описание	Периодичность передачи данных
0	EGTS_SR_RECORD_RESPONSE	Применяется для осуществления подтверждения приема и передачи результатов обработки записи	Отправляется без задержек и интервалов как ответ при получении соответствующих пакетов, согласно

Код	Название	Описание	Периодичность передачи данных
		уровня поддержки услуг	стандарту протокола
16	EGTS_SR_POS_DATA	Используется при передаче основных данных определения местоположения	С учетом заданного интервала передачи в режиме движения, в режиме стоянки, а также с учетом заданного угла поворота и пройденной дистанции
17	EGTS_SR_EXT_POS_DATA	Используется при передаче дополнительных данных определения местоположения	С учетом заданного интервала передачи в режиме движения, в режиме стоянки, а также с учетом заданного угла поворота и пройденной дистанции
27	EGTS_SR_LIQUID_LEVEL_SENSOR	Применяется абонентским терминалом для передачи на аппаратно-программный комплекс данных о показаниях ДУЖ	При изменении уровня топлива на значение, указанное в настройках системы. С учетом заданного интервала передачи в режиме движения, в режиме стоянки, а также с учетом заданного угла поворота и пройденной дистанции
28	EGTS_SR_PASSENGERS_COUNTERS	Применяется для передачи данных о показаниях счетчиков пассажиропотока	По событию закрытия дверей

Структура подзаписи EGTS_SR_RECORD_RESPONSE указана в таблице 10.

Структура подзаписи EGTS_SR_POS_DATA представлена в таблице ниже.

Таблица 15 - Структура подзаписи EGTS_SR_POS_DATA сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
NTM (Navigation Time)								M	UINT	4
LAT (Latitude)								M	UINT	4
LONG (Longitude)								M	UINT	4
FLG(Flags)								M	BYTE	1
ALTE	LOHS	LAHS	MV	BB	CS	FIX	VLD			
SPD (Speed) младшие биты								M	USHORT	2
DIRH	ALTS	SPD (Speed) старшие биты								
DIR (Direction)								M	BYTE	1
ODM (Odometer)								M	BINARY	3
DIN (Digital Inputs)								M	BYTE	1
SRC (Source)								M	BYTE	1
ALT (Altitude)								O	BINARY	3
SRCD (Source Data)								O	SHORT	2

Где:

NTM - время навигации (количество секунд с 00:00:00 01.01.2010 UTC);

LAT - широта по модулю, * и взята целая часть;

LONG - долгота по модулю, * и взята целая часть;

FLG - определяет дополнительные параметры навигационной посылки;

ALTE - битовый флаг определяет наличие поля ALT в подзаписи:

1 - поле ALT передается;

0 - не передается;

LOHS - битовый флаг определяет полушарие долготы:

0 - восточная долгота:

1 - западная долгота;

LAHS - битовый флаг определяет полушарие широты:

0 - северная широта;

1 - южная широта;

MV - битовый флаг, признак движения:

1 - движение;

0 - транспортное средство находится в режиме стоянки;

BB - битовый флаг, признак отправки данных из памяти ("черный ящик"):

0 - актуальные данные;

1 - данные из памяти («черного ящика»);

FIX - битовое поле, тип определения координат:

0 - 2D fix;

1 - 3D fix;

CS - битовое поле, тип используемой системы:

0 - система координат WGS-84;

1 - государственная геоцентрическая система координат (ПЗ-90.02);

VLD - битовый флаг, признак "валидности" координатных данных:

1 - данные валидны;

0 - невалидные данные;

SPD - скорость в км/ч с дискретностью 0,1 км/ч (используется 14 младших бит);

ALTS - (Altitude Sign) битовый флаг, определяет высоту относительно уровня моря и имеет смысл только при установленном флаге ALTE:

0 - точка выше уровня моря;

1 - ниже уровня моря;

DIRH - (Direction the Highest bit) старший бит (8) параметра DIR;

DIR - направление движения. Определяется как угол в градусах, который отсчитывается по часовой стрелке между северным направлением географического меридиана и направлением движения в точке измерения (дополнительно старший бит находится в поле DIRH);

ODM - пройденное расстояние (пробег) в км, с дискретностью 0,1 км Примечание: используется для передачи данных общего пробега от тахографа;

DIN - битовые флаги, определяют состояние основных дискретных входов 1 ... 8 (если бит равен 1, то соответствующий вход активен, если 0, то

неактивен). Данное поле включено для удобства использования и экономии трафика при работе в системах мониторинга транспорта базового уровня;

SRC - определяет источник (событие), инициировавший посылку данной навигационной информации;

ALT - высота над уровнем моря, м (опциональный параметр, наличие которого определяется битовым флагом ALTE);

SRCD - данные, характеризующие источник (событие) из поля SRC. Наличие и интерпретация значения данного поля определяется полем SRC.

Структура подзаписи EGTS_SR_EXT_POS_DATA представлена в таблице ниже.

Таблица 16 - Структура подзаписи EGTS_SR_EXT_POS_DATA сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
-			NSFE	SFE	PFE	HFE	VFE	M	BYTE	1
VDOP (Vertical Dilution of Precision)								O	USHORT	2
HDOP (Horizontal Dilution of Precision)								O	USHORT	2
PDOP (Position Dilution of Precision)								O	USHORT	2
SAT (Satellites)								O	BYTE	1
NS (Navigation System)								O	USHORT	2

Где:

NSFE - (Navigation System Field Exists) определяет наличие данных о типах используемых навигационных спутниковых систем:

1 - поле NS передаются;

0 - не передается.

SFE - (Satellites Field Exists) определяет наличие данных о текущем количестве видимых спутников SAT, и типе используемой навигационной спутниковой системы NS:

1 - поля SAT и NS передаются;

0 - не передаются.

PFE - (PDOP Field Exists) определяет наличие поля PDOP:

1 - поле PDOP передается;

0 - не передается.

HFE - (HDOP Field Exists) определяет наличие поля HDOP:

1 - поле HDOP передается;

0 - не передается.

VFE - (VDOP Field Exists) определяет наличие поля VDOP:

1 - поле VDOP передается;

0 - не передается.

VDOP - снижение точности в вертикальной плоскости (значение, умноженное на 100);

HDOP - снижение точности в горизонтальной плоскости (значение, умноженное на 100);

PDOP - снижение точности по местоположению (значение, умноженное на 100);

SAT - количество видимых спутников;

NS - битовые флаги, характеризующие используемые навигационные спутниковые системы. Определены следующие значения (десятичные) флагов:

0 - система не определена;

1 - ГЛОНАСС;

2 - GPS;

4 - Galileo;

8 - Compass;

16 - Beidou;

32 - DORIS;

64 - IRNSS;

128 - QZSS.

Остальные значения зарезервированы.

Структура подзаписи EGTS_SR_LIQUID_LEVEL_SENSOR представлена в таблице ниже.

Таблица 17 - Структура подзаписи EGTS_SR_LIQUID_LEVEL_SENSOR сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
-	LLSEF	LLSVU		RDF	LLSN			M	BYTE	1
MADDR (Module Address)								M	USHORT	2
LLSD (Liquid Level Sensor Data)								M	BINARY	4...512

Где:

LLSEF - (Liquid Level Sensor Error Flag) битовый флаг, определяющий наличие ошибок при считывании значения датчика уровня жидкости (далее - ДУЖ):

0 - ошибок не обнаружено;

1 - ошибка при считывании показаний ДУЖ;

Примечание: всегда отправляем 0.

LLSVU - (Liquid Level Sensor Value Unit) битовый флаг, определяющий единицы измерения показаний ДУЖ:

00 - нетарированное показание ДУЖ;

01 - показания ДУЖ в процентах от общего объема емкости;

10 - показания ДУЖ в литрах с дискретностью в 0,1 литра;

Примечание: всегда передается 00 (нетарированное значение).

RDF - (Raw Data Flag) флаг, определяющий формат поля LLSD данной подзаписи:

0 - поле LLSD имеет размер 4 байта (тип данных UINT) и содержит показания ДУЖ в формате, определяемом полем LLSVU;

1 - поле LLSD содержит данные ДУЖ в неизменном виде, как они поступили из внешнего порта абонентского терминала (размер поля LLSD при этом определяется исходя из общей длины данной подзаписи и размеров расположенных перед LLSD полей);

LLSN - (Liquid Level Sensor Number) порядковый номер датчика (от 1 до 3);

MADDR - адрес модуля, данные о показаниях ДУЖ с которого поступили в абонентский терминал (номер внешнего порта абонентского терминала) (всегда передается 0);

LLSD - показания ДУЖ в формате, определяемом полем RDF (передается нетарированное значение топлива).

Таблица 18 - Структура подзаписи EGTS_SR_PASSENGERS_DATA сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
-							RDF	M		
DPR (Doors Presented)								M	BYTE	1
DRL (Doors Released)								M	BYTE	1
MADDR (Module Address)								M	USHORT	2
PCD (Passengers Counters Data)								M	BINARY	2...512

Где:

RDF (Raw Data Flag) - флаг, определяющий формат поля PCD данной подзаписи:

0 - поле PCD имеет формат, определяемый полем DPR (см. таблицу ниже);

1 - поле PCD содержит данные счетчика пассажиропотока в неизменном виде, как они поступили из внешнего порта абонентского терминала (размер поля PD при этом определяется исходя из общей длины данной подзаписи и размеров расположенных перед PD полей);

DPR - (Doors Presented) битовое поле, определяющее наличие счетчиков на дверях и структуру поля PCD (бит 0 определяет наличие счетчика на 1-ой двери, бит 1 на 2-ой и т.д.). Если бит имеет значение 1, то счетчик используется, если 0 - не используется;

DRL - (Doors Released) битовое поле, определяющее двери, которые открывались и закрывались при подсчете пассажиров (например, 00000000 - ни одна из дверей не открывалась, 00000001 - открывалась только 1-ая дверь, 00001001 - открывались 1-я и 4-я дверь);

MADDR - адрес модуля, данные от счетчиков пассажиропотока с которого поступили в абонентский терминал (номер внешнего порта абонентского терминала);

PCD - данные счетчиков пассажиропотока (подробнее о поле PCD в таблице ниже).

Таблица 19 – Формат поля PCD

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
IPQ1 (In Passengers Quantity 1)								O	BYTE	1
OPQ1 (Out Passengers Quantity 1)								O	BYTE	1
. . .								O	. . .	. . .
IPQ8 (In Passengers Quantity 8)								O	BYTE	1
OPQ8 (Out Passengers Quantity 8)								O	BYTE	1

Где:

IPQ1.. .IPQ8 - количество вошедших пассажиров через 1 ... 8 дверь;

OPQ1...OPQ8 - количество вышедших пассажиров через 1 ... 8 дверь;

Наличие или отсутствие полей IPQ и OPQ определяется битами поля DPR подзаписи EGTS_SR_PASSENGERS_COUNTERS. Если в поле DPR бит соответствующий определенному номеру двери имеет значение 1, то соответствующие поля IPQ и OPQ присутствуют в структуре. Если в поле DPR бит имеет значение 0, то соответствующие поля IPQ и OPQ отсутствуют в структуре. Если определенное поле IPQ присутствует, то и соответствующее поле OPQ присутствует.

2.2.6 Сервис EGTS_COMMANDS_SERVICE, его подзаписи

Сервис EGTS_COMMANDS_SERVICE применяется для обработки команд, сообщений и подтверждений, передаваемых между Системой и сервером.

Список подзаписей (RD), используемых сервисом EGTS_COMMANDS_SERVICE, представлен в таблице ниже.

Таблица 20 - Список подзаписей сервиса EGTS_COMMANDS_SERVICE

Код	Название	Описание
0	EGTS_SR_RECORD_RESPONSE	Подзапись применяется для подтверждения процесса обработки записи протокола уровня поддержки услуг
51	EGTS_SR_COMMAND_DATA	Подзапись используется Системой и сервером для передачи команд, информационных сообщений, подтверждений доставки, подтверждений выполнения команд, подтверждений прочтения сообщений

Структура подзаписи EGTS_SR_RECORD_RESPONSE указана в таблице 10.

Структура подзаписи EGTS_SR_COMMAND_DATA представлена в таблице ниже.

Таблица 21 - Структура подзаписи EGTS_SR_COMMAND_DATA сервиса EGTS_COMMANDS_SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
CT (Command Type)				CCT (Command Confirmation Type)				M	BYTE	1
CID (Command Identifier)								M	UINT	4
SID (Source Identifier)								M	UINT	4
-						ACFE	CHSFE	M	BYTE	1
CHS (Charset)								O	BYTE	1
ACL (Authorization Code Length)								O	BYTE	1
AC (Authorization Code)								O	BINARY	0...255
CD (Command Data)								O	BINARY	0...6525

Где:

- CT-тип команды:

а) 0001 - CT_COMCONF - подтверждение о приёме (например, сообщения), обработке или результат выполнения команды;

б) 0011 - CT_MSGFROM - информационное сообщение от Системы;

в) 0100 - CT_MSGTO - информационное сообщение для Системы.

Примечание: тип команды CT_MSGFROM/CT_MSGTO используется как для отправки формализованных/неформализованных текстовых сообщений, так и для отправки сообщения об инициации связи «Водитель-диспетчер» (CT_MSGFROM), а также «Диспетчер-водитель» (CT_MSGTO).

- CCT - тип подтверждения (имеет смысл для типа команд CT_COMCONF):

а) 0000 - CC_OK - успешное выполнение, положительный ответ;

б) 0001 - CC_ERROR - обработка завершилась ошибкой;

в) 0010 - CC_ILL - команда не может быть выполнена по причине отсутствия в списке разрешенных (определенных протоколом) команд или отсутствия разрешения на выполнение данной команды;

г) 0011 - CC_DEL - команда успешно удалена;

д) 0100 - CC_NFOUND - команда для удаления не найдена;

е) 0101 - CC_NCONF - успешное выполнение, отрицательный ответ;

ж) 0110 - CC_INPROG - команда передана на обработку, но для ее выполнения требуется длительное время (результат выполнения еще не известен);

- CID - идентификатор команды, сообщения. Значение из данного поля должно быть использовано стороной, обрабатывающей/выполняющей команду или сообщение, для создания подтверждения. Подтверждение должно содержать в поле CID то же значение, что содержалось в самой команде или сообщении при отправке;

- SID - идентификатор отправителя данной команды или подтверждения. В случае передачи от Системы на сервер подтверждения на команду или результат выполнения команды (тип команды CT_COMCONF) необходимо копировать значение данного поля из ранее пришедшей в Систему команды. При инициации отправки подзаписи EGTS_SR_COMMAND_DATA на стороне Системы данное поле имеет значение 0;

- ACFE (Authorization Code Field Exists) - битовый флаг, определяющий наличие полей ACL и AC в подзаписи:

а) 1 - поля ACL и AC присутствуют в подзаписи;

б) 0 - поля ACL и AC отсутствуют в подзаписи;

- CHSFE (Charset Field Exists) - битовый флаг, определяющий наличие поля CHS в подзаписи:

а) 1 - поле CHS присутствует в подзаписи;

б) 0 - поле CHS отсутствует в подзаписи;

- CHS - кодировка символов, используемая в поле CD, содержащем тело команды. При отсутствии данного поля по умолчанию должна использоваться кодировка CP-1251. Определены следующие значения поля CHS (десятичный вид):

а) 0 - CP-1251;

б) 1 - IA5 (CCITT T.50)/ASCII (ANSI X3.4);

в) 2 - бинарные данные;

г) 3 - Latin 1;

д) 4 - бинарные данные;

е) 5 - JIS (X 0208-1990);

ж) 6 - Cyrillic;

и) 7 - Latin/Hebrew;

к) 8 - UCS2.

- ACL - длина в байтах поля AC, содержащего код авторизации на стороне получателя;

- AC - код авторизации, использующийся на принимающей стороне (Системой), который обеспечивает ограничение доступа на выполнение отдельных команд. Если указанный в данном поле код не совпадает с ожидаемым значением, то в ответ на такую команду или сообщение Система должна отправить подтверждение с типом CC_ILL;

- CD - тело команды, параметры, данные возвращаемые на команду-запрос, использующие кодировку из поля CHS или значение по умолчанию. Размер данного поля определяется исходя из общей длины записи протокола уровня поддержки услуг и длины предшествующих полей в данной подзаписи. Данное поле может иметь нулевую длину (отсутствовать) в тех случаях, когда в ответ на команду или сообщение для Системы не передаются никакие данные. Подробнее о поле в таблице ниже.

Таблица 22 - Структура команды (тела команды (CD))

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
ADR (Address)								M	USHORT	2
SZ (Size)				ACT (Action)				M	BYTE	1
CCD (Command Code)								M	USHORT	2
DT (Data)								O	BINARY	0... 65200

Где:

ADR - адрес модуля, для которого данная команда предназначена;

SZ - объём памяти для параметра (используется совместно с действием ACT = 3). При добавлении нового параметра в абонентский терминал данное поле определяет, что для нового параметра требуется 2SZ байт памяти в абонентском терминале;

ACT - описание действия (не используется);

CCD - код команды при ACT=0 или параметра при ACT = 1 ... 4;

DT - запрашиваемые данные или параметры, необходимые для выполнения команды.

Подтверждение на ранее переданную команду при CT=CT_COMCONF, если с абонентского терминала передаётся сопутствующая информация, имеет формат, описанный в таблице ниже. Описанная структура содержится в поле CD (см. таблицу выше).

Таблица 23 - Структура подтверждения на команду абонентского терминала

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
ADR (Address)								M	USHORT	2
CCD (Command Code)								M	USHORT	2
DT (Data)								O	BINARY	0... 65200

Где:

ADR - адрес модуля, от которого передаётся подтверждение;

CCD - код команды или параметра, в соответствии с которым передаётся сопутствующая информация в поле DT;

DT - сопутствующие данные, тип и состав которых определяется значением поля CCD.

2.3 Передача дополнительных данных (модификация протокола EGTS)

Для передачи указанных данных об оплате проезда, об отдельных транзакциях при оплате проезда, о техническом состоянии компонентов Системы, о посещении остановочных пунктов, о статусе соединения с серверами, данные диагностики агрегатов ТС используются модификации для протокола уровня поддержки услуг. В частности, используются специальные подзаписи сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE и EGTS_COMMANDS_SERVICE, которые представлены в таблицах ниже.

Таблица 24 – Подзаписи сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE для передачи дополнительных данных

Код	Название	Описание	Периодичность передачи данных
253	EGTS_SR_PAY_COUNTERS	Данные об оплате проезда	Синхронно интервалам отправки пакетов навигационных данных
255	EGTS_SR_DIAG_EQUIP_DATA	Данные о техническом состоянии компонентов БНСО	- при включении МНТ; - при выборе/смене маршрута; - при изменении состоянии оборудования
254	EGTS_SR_VALIDATOR_DATA	Данные об отдельных транзакциях при оплате проезда	При проведении транзакции
248	EGTS_SR_STOPS_DATA	Данные о посещении остановочных пунктов	- при входе в зону остановочного пункта; - синхронно интервалам отправки пакетов навигационных данных; - при завершении выбранного маршрута; - при изменении/перевыборе маршрута

Код	Название	Описание	Периодичность передачи данных
247	EGTS_SR_SERVERS_DIAG_DATA	Данные о статусе соединения с серверами	- при включении МНТ; - при выборе/смене маршрута; - при изменении статуса сервера
245	EGTS_SR_ADAS_DATA	Данные о событиях, зафиксированных системой помощи водителю и CAN-сигналах, получаемых от транспортного средства	При получении данных о зафиксированном событии

Таблица 25 – Подзаписи сервиса EGTS_COMMANDS_SERVICE для передачи данных агрегатов ТС

Код	Название	Описание	Периодичность передачи данных
51	EGTS_SR_CAN_ DATA	Данные агрегатов ТС	В зависимости от интервала, заданного в настройках Системы
51	VIDEO_PARTS_DATA	Данные о периодах заполнения архива видео	- при включении МНТ; - при истечении интервала времени, заданного в настройках Системы

Структура подзаписи EGTS_SR_PAY_COUNTERS для передачи данных об оплате проезда представлена в таблице ниже.

Таблица 26 – Структура подзаписи EGTS_SR_PAY_COUNTERS сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
PCFE 8	PCFE 7	PCFE 6	PCFE 5	PCFE 4	PCFE 3	PCFE 2	PCFE 1	M	BYTE	1
PCN1 (Pay Counter 1)								O	BYTE	1
PCN2 (Pay Counter 2)								O	BYTE	1
PCN3 (Pay Counter 3)								O	BYTE	1
PCN4 (Pay Counter 4)								O	BYTE	1
PCN5 (Pay Counter 5)								O	BYTE	1
PCN6 (Pay Counter 6)								O	BYTE	1
PCN7 (Pay Counter 7)								O	BYTE	1
PCN8 (Pay Counter 8)								O	BYTE	1

Где:

PCFE1 ... PCFE8 - (Pay Counter Field Exists) битовые флаги, определяющие наличие данных об оплате проезда от устройств оплаты проезда №№ 1-8:

1 - соответствующее поле PCN передается;

0 - не передается.

При этом подразумевается:

PCFE1 – флаг для счетчика транзакций устройства оплаты проезда № 1 (PCN1);

PCFE2 – флаг для счетчика транзакций устройства оплаты проезда № 2 (PCN2);

PCFE3 – флаг для счетчика транзакций устройства оплаты проезда № 3 (PCN3);

PCFE4 – флаг для счетчика транзакций устройства оплаты проезда № 4 (PCN4);

PCFE5 – флаг для счетчика транзакций устройства оплаты проезда № 5 (PCN5);

PCFE6 – флаг для счетчика транзакций устройства оплаты проезда № 6 (PCN6);

PCFE7 – флаг для счетчика транзакций устройства оплаты проезда № 7 (PCN7);

PCFE8 – флаг для счетчика транзакций устройства оплаты проезда № 8 (PCN8);

PCN1 ... PCN8 - значение счетчика транзакций для устройств оплаты проезда №№ 1-8.

Структура подзаписи EGTS_SR_DIAG_EQUIP_DATA для передачи данных о техническом состоянии компонентов Системы представлена в таблице ниже.

Таблица 27 – Структура подзаписи EGTS_SR_DIAG_EQUIP_DATA сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
EQN (Equipment Number)								M	USHORT	2

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Тип	Тип данных	Размер, байт
EQST (Equipment State)										

Где:

а) EQN (Equipment Number) – номер (идентификатор) устройства:

1 – МНТ;

2 – БПТТС (блок питания транспортной телематики стабилизированный);

3 – модем;

4 – приемник сигналов ГНСС;

5 – мультимодем;

6 – статус, характеризующий факт достаточности выделенного пространства при настройке Системы для хранения архива видеозаписей основного потока в течение 30 дней (совокупный параметр, в данном случае 0 – выделенного пространства недостаточно, 1 – выделенного пространства достаточно, 2,3,4 – статусы аналогичны уже реализованным параметрам);

7 – дополнительный модем;

11- 40 – устройства видеонаблюдения (отдельно для каждой камеры);

41- 48 – устройства подсчета пассажиров (отдельно для каждого датчика в составе каждого устройства);

51-58 – устройства оплаты (отдельно для каждого устройства);

61-70 – устройства USB зарядки для мобильных устройств (отдельно для каждого устройства с 1 по 10);

71-78 – датчики температуры (отдельно для каждого датчика);

81-83 – датчики уровня топлива;

91 – датчик акселерометра;

101-113 – светодиодные табло, где:

1) 101 - салонное табло;

2) 102 - лобовое табло;

3) 103 - боковое табло;

4) 104 - заднее табло;

5) 105 – табло «Стоп»;

6) 106 – дополнительное лобовое табло 1 (при наличии);

7) 107 – дополнительное боковое табло 1 (при наличии);

8) 108 – дополнительное заднее табло 1 (при наличии);

9) 109 – дополнительное салонное табло 1 (при наличии);

10) 110 – дополнительное лобовое табло 2 (при наличии);

11) 111 – дополнительное боковое табло 2 (при наличии);

12) 112 – дополнительное заднее табло 2 (при наличии);

13) 113 – дополнительное салонное табло 2 (при наличии);

121-125 – медиаплаты (отдельно для каждой медиаплаты при наличии нескольких устройств);

131-151 – дополнительные устройства USB зарядки мобильных устройств (отдельно для каждого устройства с 11 по 31);

другие значения – резерв для информации о техническом состоянии компонентов БНСО.

б) EQST (Equipment State) – состояние оборудования:

0 – устройство не работает;

1– устройство работает;

2 – отсутствуют данные по устройству (устройство не настроено на взаимодействие с ПО МНТ 2.0 или устройство отсутствует в комплектации ТС);

3 – модуль взаимодействия с устройством штатно выключен;

4 – модуль взаимодействия с устройством неисправен;

другие значения – резерв для передачи данных о кодах ошибок в работе устройств.

Структура подзаписи EGTS_SR_VALIDATOR_DATA для передачи данных об отдельных транзакциях при оплате проезда представлена в таблице ниже.

Таблица 28 – Структура подзаписи EGTS_SR_VALIDATOR_DATA сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

Поле	Тип данных	Описание
UID	UINT(32)	Идентификатор UID (текущая реализация)
LUIDString	USHORT (UINT16)	Длина поля UIDString
UIDString	STRING	Идентификатор UID (дополнительное поле для идентификаторов транзакций, превышающих длину с учетом текущей реализации)
Serial	UINT(32)	Серийный номер билета
AppCode	UINT(32)	Код типа приложения
CardCode	UINT(32)	Код типа билета
LVlddatetime	USHORT (UINT16)	Длина поля Vlddatetime
Vlddatetime	STRING	Дата и время транзакции
LSysdatetime	USHORT (UINT16)	Длина поля Sysdatetime
Sysdatetime	STRING	Системные дата и время
LRoute	USHORT (UINT16)	Длина поля Route
Route	STRING	Маршрут
LRouteId	USHORT (UINT16)	Длина поля RouteId
RouteId	STRING	Идентификатор маршрута
LStop	USHORT (UINT16)	Длина поля Stop
Stop	STRING	Остановочный пункт (остановка)
LStopId	USHORT (UINT16)	Длина поля StopId
StopId	STRING	Идентификатор остановки
LDeviceId	USHORT (UINT16)	Длина поля DeviceId
DeviceId	STRING	Идентификатор устройства

Структура подзаписи EGTS_SR_ STOPS_DATA для передачи данных о посещении остановочных пунктов представлена в таблице ниже.

Таблица 29 – Структура подзаписи EGTS_SR_STOPS_DATA сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

Поле	Тип данных	Описание
LRouteId	USHORT (UINT16)	Длина поля RouteId

Поле	Тип данных	Описание
RouteId	STRING	Идентификатор маршрута (поле route_id из json маршрута)
LRouteN	USHORT (UINT16)	Длина поля RouteN
RouteN	STRING	Наименование маршрута (поле name из json маршрута)
LTrip_short_name	USHORT (UINT16)	Длина поля Trip_short_name
Trip_short_name	STRING	Идентификатор типа рейса (поле trip_short_name из json маршрута)
LStop	USHORT (UINT16)	Длина поля Stop
Stop	STRING	Остановочный пункт (остановка), название
LStopId	USHORT (UINT16)	Длина поля StopId
StopId	STRING	Идентификатор остановки (extId)
LRoute_dir	USHORT (UINT16)	Длина поля Route_dir
Route_dir	STRING	Направление движения (0 – прямое, 1 – обратное, 2 – кольцевое)
LStop_number	USHORT (UINT16)	Длина поля Stop_number
Stop_number	STRING	Порядковый номер ОП (при том направлении движения, с учетом которого произошло посещение ОП)
OffRoute	USHORT (UINT16)	Флаг, определяющий режим передачи данных о посещении остановочных пунктов (0 – данные передаются в штатном режиме (при срабатывании стандартных триггеров), 1 – внеочередная передача данных из-за завершения/изменения маршрута) **Примечание:** при внеочередной передаче (значение 1 для поля OffRoute) другие данные в структуре подзаписи включают: - информацию об остановочном пункте (только если в момент передачи данных ТС находится в зоне остановки); - маршрутную информацию (о том маршруте, с которого выполняется сход)

Структура подзаписи EGTS_SR_SERVERS_DIAG_DATA для передачи данных о статусе соединения с серверами представлен в таблице ниже.

Таблица 30 – Структура подзаписи EGTS_SR_SERVERS_DIAG_DATA

Поле	**Тип данных**	**Описание**
LType	USHORT (UINT16)	Длина поля Type
Type	STRING	Тип сервера (протокола)
LURL	USHORT (UINT16)	Длина поля URL
URL	STRING	Адрес и порт подключения к серверу
LStatus	USHORT (UINT16)	Длина поля Status
Status	STRING	Статус подключения к серверу (4 – передача пакетов возможна, 2 – соединение установлено, 0 – соединение отсутствует)
LDescription	USHORT (UINT16)	Длина поля Description
Description	STRING	Описание (может не использоваться)

Структура подзаписи EGTS_SR_ADAS_DATA сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE, содержащего данные о событиях, зафиксированных устройством Mobileye и CAN-сигналах, получаемых от транспортного средства представлено в таблице ниже.

Таблица 31 – Структура подзаписи EGTS_SR_ADAS_DATA сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

Поле	**Тип**	**Описание**
LbusId	USHORT (UINT16)	Длина поля busId
busId	STRING	Идентификатор ТС
LRouteId	USHORT (UINT16)	Длина поля RouteId
RouteId	STRING	Идентификатор маршрута (поле route_id из json маршрута)
Lversion	USHORT (UINT16)	Длина поля version
version	STRING	Версия протокола в формате X.X.X.X (Начало - 0.8.0.0)
latitude	DOUBLE	Координата широты
longitude	DOUBLE	Координата долготы
eventType	UINT	Тип события, зафиксированный устройством Mobileye (число): - о возможном наезде на пешехода или велосипедиста = 1; - о возможном лобовом столкновении с автомобилем (включая мотоциклы) = 2;

		- об отклонении (съезде) от полосы движения без использования сигналов поворота = 3; - о нарушении безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля = 4; - о возможном столкновении с пешеходом в слепой зоне = 5; - о превышении транспортным средством установленного ограничения скорости = 6
Speed	USHORT	Значение скорости ТС (км/ч)
LowBeam	BYTE	Сигнал «Ближний свет»: 0 – выключен, 1 - включен
HighBeam	BYTE	Сигнал «Дальний свет»: 0 – выключен, 1 - включен
Wipers	BYTE	Сигнал «Стеклоочистители»: 0 – выключен, 1 - включен
Brakes	BYTE	Положение педали тормоза: 0 – не нажата, 1 - нажата
LeftSignal	BYTE	Сигнал «Левый поворотник»: 0 – выключен, 1 - включен
RightSignal	BYTE	Сигнал «Правый поворотник»: 0 – выключен, 1 - включен
SpeedAvailable	BYTE	Флаг, определяющий доступность сигнала скорости: 0 – недоступен, 1 - доступен
LowBeamAvailable	BYTE	Флаг, определяющий доступность сигнала «Ближний свет»: 0 – недоступен, 1 - доступен
HighBeamAvailable	BYTE	Флаг, определяющий доступность сигнала «Дальний свет»: 0 – недоступен, 1 - доступен
WipersAvailable	BYTE	Флаг, определяющий доступность сигнала «Стеклоочистители»: 0 – недоступен, 1 - доступен
LeftBlinkAvailabled	BYTE	Флаг, определяющий доступность сигнала «Левый поворотник»: 0 – недоступен, 1 - доступен
RightBlinkAvailabled	BYTE	Флаг, определяющий доступность сигнала «Правый поворотник»: 0 – недоступен, 1 - доступен
BrakesAvailable	BYTE	Флаг, определяющий доступность сигнала «Положение педали тормоза»: 0 – недоступен, 1 - доступен
seconds	UINT	Значение системного времени (сек.) на момент события, зафиксированного устройством Mobileye
minutes	UINT	Значение системного времени (мин.) на момент события, зафиксированного устройством Mobileye
hours	UINT	Значение системного времени (ч.) на момент события, зафиксированного устройством Mobileye
day	UINT	Значение даты (день) на момент события, зафиксированного устройством Mobileye
month	UINT	Значение даты (месяц) на момент события, зафиксированного устройством Mobileye
year	UINT	Значение даты (год) на момент события, зафиксированного устройством Mobileye
validGps	BOOLEAN	Признак валидности координат (true/false)

Структура подзаписи EGTS_SR_CAN_DATA для передачи данных агрегатов ТС, получаемых по CAN представлена в таблице ниже.

Таблица 32 – Структура подзаписи EGTS_SR_CAN_DATA сервиса EGTS_COMMAND_SERVICE

Поле	**Тип данных**	**Описание**
time	ULONG	Время формирования данных диагностики в формате Unix Time
matrixCode	INT	Тип транспортного средства (КАМАЗ – 1, ЛИАЗ – 2, МАЗ – 7, Volgabus - 11)
data		Состав передаваемых данных диагностики/ошибок агрегатов ТС
Lname	USHORT (UINT16)	Длина поля name
name	STRING	Описание параметра или ошибки
Lvalue	USHORT (UINT16)	Длина поля value
value	STRING	Значение параметра или статус ошибки
Lcode	USHORT (UINT16)	Длина поля code
code	STRING	Код ошибки (используется только для ошибок, для остальных параметров указывается значение -1)

Структура информационного пакета VIDEO_PARTS_DATA сервиса EGTS_COMMAND_DATA, содержащего данные об интервалах доступности видео в архивах по настроенным камерам, а также времени наступления событий, представляет собой protobuf-формат:

```
syntax = "proto3";
package pb;
enum PDMDataTypes {
  dataUnknown = 0;
  dataStorageJson = 1;
  dataTSDiagJson = 2;
  dataCanJson = 3;
  dataStorageProto = 4;
  dataTSDiagProto = 5;
  dataCanProto = 6;
  dataVideoParts = 7
```

```
}
enum PDMMatrixCode {
  unknown = 0;
  nefaz5299 = 1;
  liaz6274 = 2;
  barsuNGK = 3;
  piterpaz = 4;
  liaz5292 = 5;
  fordTransit = 6;
  maz = 7;
  pazElectrobus = 8;
  kamazDieselItelmaObv = 9;
  liaz529280 = 10;
  volgabus = 11;
  mercedesSprinter = 12;
  trolza5265 = 13
}
enum PDMCompressTypes {
  none = 0;
  gzip = 1;
  zstd = 2
}
message PDMDiagData {
  uint16 apiVersion = 1; \\версия структуры данных
  bool compress = 2; \\используется ли сжатие
  PDMCompressTypes compressType = 3; \\тип используемого сжатия (для данных о доступности видео всегда будет использоваться gzip)
  PDMDataTypes dataType = 4; \\тип данных (для данных о доступности видео всегда будет использоваться значение dataVideoParts)
  google.protobuf.Any data = 5; \\транслируемые данные в бинарном виде
  PDMMatrixCode matrix = 6; \\используемый тип ТС
  string vehicleId = 7; \\идентификатор ТС
  string VIN = 8; \\VIN-номер ТС
  uint32 flags = 9 \\дополнительное поле
}
```

Описание структуры транслируемых данных до перевода в бинарный вид представлено в таблице ниже.

Таблица 33 – Описание структуры транслируемых данных

Поле	**Тип**	**Описание**
version	STRING	Версия протокола в формате X.X.X.X (Начало - 0.1.0.0)
sendArchType	NUMBER	Флаг идентификации типа данных для интервалов видео: данные являются срезом всех хранящихся на ТС интервалов видео или это новые интервалы видео, записанные после последней отправки информации в адрес удаленного сервера*. **Возможные значения:** 1 – срез – все доступные интервалы видео, хранящиеся в архиве, на момент формирования пакета; 2 – изменения – интервалы видео, записанные после последнего формирования пакета для отправки данных в адрес сервера. **Примечание 1:** под изменениями понимаются только НОВЫЕ фрагменты. Удаленные фрагменты или фрагменты, подвергнутые ротации, не учитываются в рамках отправки изменений. **Примечание 2:** только для пакета с изменениями: если по камере не добавились новые фрагменты, то в пакете с изменениями данной камеры не будет.
archive	-	Блок данных с информацией по интервалам доступности видео по типам архивов.
archType	NUMBER	Тип архива. Возможные значения: 0 – main (основной архив), 2 – mini (резервный архив), 3 – event (архив по событиям).
cameras	-	Блок данных с информацией по интервалам доступности видео по камерам, настроенным на запись в заданный тип архива.
camera	NUMBER	Идентификатор камеры
intervals	-	Блок данных **интервалов доступности видео** для заданной камеры в заданном архиве. Содержит массивы отрезков времени начала-конца интервала доступности видеофрагмента в формате unixtime.
sendEventType	NUMBER	Флаг идентификации типа данных для событий: данные являются срезом всех хранящихся на ТС отметок событий или это временные метки наступления событий после последнего формирования пакета данных для отправки в адрес удаленного сервера. **Возможные значения:** 1 – срез – данные о временных метках событий на ТС за 30 дней;

Поле	Тип	Описание
		2 – временные метки событий, произошедших с момента последнего формирования пакета для отправки данных в адрес удаленного сервера.
events	-	Блок данных с типами и временами наступления событий
eventType	NUMBER	Тип события
start	NUMBER	Время наступления событий в формате unixtime

*данный флаг актуален для основного (main) и событийного (event) архивов, **для резервного архива (mini) каждый раз будет приходить срез информации, хранящейся на ТС на момент формирования пакета.**

Описание типов событий, данные по которым будут передаваться в блоке events, представлено в таблице ниже.

Таблица 34 – Описание передаваемых типов событий

Номер	Описание события
1	«Тревога»
2	«Пожар»
3	«Потеря сигнала с видеокамеры»
4	«Резкое ускорение. Ранг 1»
5	«Резкое ускорение. Ранг 2»
6	«Резкое ускорение. Ранг 3»
7	«Резкое торможение. Ранг 1»
8	«Резкое торможение. Ранг 2»
9	«Резкое торможение. Ранг 3»
10	«Резкий поворот направо. Ранг 1»
11	«Резкий поворот направо. Ранг 2»
12	«Резкий поворот направо. Ранг 3»
13	«Резкий поворот налево. Ранг 1»
14	«Резкий поворот налево. Ранг 2»
15	«Резкий поворот налево. Ранг 3»

Пример транслируемых данных до перевода в бинарный вид указан ниже.


```
{
“archive”:[
        {
        “type”:0,
        “cameras”:[
            {
            “camera”:3,
            “intervals”: [
                [1624864246,1624865368],
                [1624868356,1624886545]
                ]
            }
            ]

        }
        ]
“OS”:[
```

```
        "intervals": [
                [1624864246, 1624865368]
                ]

        ]
"events":[
        {
        "eventType":1,
        "start":1624865368
        }
        ]
      }
```

3.1 Особенности передачи формализованных/ неформализованных сообщений, а также запросов для инициации связи

Для передачи формализованных/неформализованных сообщений (между Системой и сервером), а также запросов для инициации связи (со стороны Системы или сервера) используется стандартная подзапись EGTS_SR_COMMAND_DATA сервиса EGTS_COMMANDS_SERVICE (тип команды CT_MSGFROM для отправки сообщения/запроса/подтверждения по направлению «Система-сервер» (водитель-диспетчер); тип команды CT_MSGTO для отправки сообщения/запроса по направлению «сервер-Система» (диспетчер-водитель); тип команды CT_MSGCONF для ответа на получение сообщения/подтверждения). Под формализованными сообщениями подразумеваются сообщения со стандартным, не редактируемым перед отправкой текстом. Под неформализованными сообщениями подразумеваются сообщения с произвольным текстом. Под запросом подразумевается инициация связи (голосового вызова). Под подтверждением подразумевается подтверждение водителем прочтения сообщения через интерфейс Системы.

Структура пакетов данных с командами CT_MSGFROM и CT_MSGTO представлена в таблице ниже.

Таблица 35 – Формат данных для пакета с командами CT_MSGFROM и CT_MSGTO

	Заголовок подзаписи					**Заголовок команды терминала**				**Информационный пакет с командой**
Поле	CT (Command Type)	CCT (Command Confirmation Type)	CID (Command Identifier)	SID (Source Identifier)	ACFE/CHSFE (Fields Exists)	ADR (Address)	SZ (Size)	ACT (Action)	CCD (Command Code)	
Значение	CT_MSGFROM, CT_MSGTO	0	Код пакета	0	0	100	0	0	EGTS_RAW_DATA	

Структура пакетов данных с командой CT_MSGCONF для ответа на получение команды представлена в таблице ниже.

Таблица 36 – Формат данных для пакета с командой CT_MSGCONF

	Заголовок подзаписи					**Заголовок подтверждения команды терминала**		**Информационный пакет с ответом**
Поле	CT (Command Type)	CCT (Command Confirmation Type)	CID (Command Identifier)	SID (Source Identifier)	ACFE/CHSFE (Fields Exists)	ADR (Address)	CCD (Command Code)	
Значение	CT_MSGCONF	CC_OK, CC_ERROR	Код пакета	0	0	100	EGTS_RAW_DATA	

Пояснения к отельным полям в таблицах выше представлены далее.

Таблица 37 – Пояснения о назначении полей в пакетах с командами

Поле	**Комментарий**
CT (Command Type)	Тип команды. Для информационных пакетов с командой поле принимает значения CT_MSGFROM, когда команда поступает от Система и CT_MSGTO, когда команда поступает в Систему. Для информационных пакетов с ответом поле принимает значение CT_MSGCONF
CCT (Command Confirmation Type)	Тип подтверждения. Имеет смыслы только для информационных пакетов с ответами. Принимает значение CC_OK при успешном выполнении команды и CC_ERROR в случае ошибки
CID (Command Identifier)	Идентификатор команды принимается равным уникальному коду информационного пакета. **Примечание:** для инициации связи по направлению «система-Сервер» используется значение 3; по направлению «Сервер-система» - значение 32
SID (Source Identifier)	Идентификатор отправителя принимается равным 0 во всех случаях
ACFE/CHSFE (Fields Exists)	Битовые флаги. Принимается равным 0, так как дополнительные поля не используются
ADR (Address)	Адрес модуля, для которого предназначена команда. Принимает равным 100 для бортового дисплея водителя
ACT (Action)	Описание действия. Принимается равным 0, так как в поле CCD передается код команды
SZ (Size)	Объем памяти для параметра. Не используется в случае ACT=0. Принимается равным 0

Поле	Комментарий
CCD (Command Code)	Код команды. Принимается равным EGTS_RAW_DATA – передача произвольных данных
Информационный пакет	Информационный пакет с командой или с ответом в соответствии с описанием ниже. **Примечание:** для инициации связи не используется

Примечание: прием каждого информационного пакета (с командой или с ответом) должен быть подтвержден стандартным для EGTS способом с помощью подзаписи EGTS_SR_RECORD_RESPONSE.

Информационный пакет с командой имеет структуру, представленную в таблице ниже.

Таблица 38 – Структура информационного пакета с командой

Длина (байт)	Тип	Описание
5	char[5]	Признак начала информационного пакета. Содержит строку: #MSG#
1	byte	Длина тела команды
1	byte	Код команды
2	unsigned int16	Уникальный код информационного пакета. Используется при ответе
~	byte[]	Тело команды
1	byte	Контрольная сумма пакета

В ответ на команду формируется информационный пакет с ответом, имеющий структуру из таблицы ниже.

Таблица 39 – Структура информационного пакета с ответом на команду

Длина (байт)	Тип	Описание
5	char[5]	Признак начала информационного пакета. Содержит строку: #MSG#
1	byte	Длина тела ответа (всегда 1)
1	byte	Код ответа (100 + код команды, на которую отвечают)
2	unsigned int16	Уникальный код информационного пакета с командой, на которую отвечают
1	byte	Результат выполнения команды
1	byte	Контрольная сумма пакета

Список команд для отправки сообщений с кодами ответа представлен в таблице ниже.

Таблица 40 – Список команд с кодами ответа

Код команды	Описание команды	Код ответа	Направление
1	Передача формализованного сообщения	101	Сервер -> Система Система -> Сервер
2	Передача неформализованного сообщения	102	Сервер -> Система Система -> Сервер
3	Передача подтверждения водителя	103	Система -> Сервер

Список возможных результатов выполнения команды представлен в таблице ниже.

Таблица 41 – Результаты выполнения команды

Результат	Описание
0	Команда выполнена успешно
1	Неопознанная ошибка
2	Команда не поддерживается
3	Тело команды имеет неверную структуру

Описание команды 1 «Передача формализованного сообщения»

Команда может передаваться как от сервера в Систему, так и наоборот. Тело команды имеет структуру, представленную в таблице ниже.

Таблица 42 – Структура тела команды для передачи формализованного сообщения

Длина (байт)	Тип	Описание
2	unsigned int16	Время жизни сообщения, сек. Данное поле обрабатывается только при передаче сообщения от сервера в Систему. При передаче от Системы на сервер поле всегда заполняется нулем

Длина (байт)	Тип	Описание
1	byte	Звуковая и световая сигнализация при выводе: Битовая маска звуковой сигнализации (bit3..bit0): 0 - отключена, 1 - минимальная интенсивность, 7 – максимальная интенсивность. Битовая маска световой сигнализации (bit7..bit4): 0 – отключена, 1 - минимальная интенсивность, 7 - максимальная интенсивность. Данное поле обрабатывается только при передаче сообщения от сервера в Систему. При передаче от Системы на сервер поле всегда заполняется нулем. Обязательной является только поддержка звуковой сигнализации, чтобы можно было привлечь внимание водителя
1	byte	Тип сообщения: 0 – управляющее сообщение (т.е. требующее подтверждения от водителя);1 – фоновое сообщение. Данное поле обрабатывается только при передаче сообщения от сервера в Систему. При передаче от Системы на сервер поле всегда заполняется нулем
1	byte	Код формализованного сообщения

Описание команды 2 «Передача неформализованного сообщения»

Команда может передаваться как от сервера в Систему, так и наоборот. Тело команды имеет структуру, представленную в таблице ниже.

Таблица 43 – Структура тела команды для передачи неформализованного сообщения

Длина (байт)	Тип	Описание
2	unsigned int16	Время жизни сообщения, сек. Данное поле обрабатывается только при передаче сообщения от сервера в Систему. При передаче от Системы на сервер поле всегда заполняется нулем
1	byte	Звуковая и световая сигнализация при выводе: Битовая маска звуковой сигнализации (bit3..bit0): 0 - отключена, 1 - минимальная интенсивность, 7 – максимальная интенсивность. Битовая маска световой сигнализации (bit7..bit4): 0 – отключена, 1 - минимальная интенсивность, 7 - максимальная интенсивность. Данное поле обрабатывается только при передаче сообщения от сервера в Систему. При передаче от Системы на сервер поле всегда заполняется нулем. Обязательной является только поддержка звуковой сигнализации, чтобы можно было привлечь внимание водителя

Длина (байт)	Тип	Описание
1	byte	Тип сообщения: 0 – управляющее сообщение (т.е. требующее подтверждения от водителя); 1 – фоновое сообщение. Данное поле обрабатывается только при передаче сообщения от сервера в Систему. При передаче от Системы на сервер поле всегда заполняется нулем
1	byte	Длина строки с сообщением
~	char[]	Строка с сообщением. Строка имеет кодировку CP-1251. Для переноса текста на новую строку используются символы CR+LF (ASCII 0x0D 0x0A)

Описание команды 3 «Передача подтверждения водителя»

Команда передается от Системы на сервер, когда водитель нажимает кнопку подтверждения.

Таблица 44 – Структура тела команды для передачи подтверждения водителя

Длина (байт)	Тип	Описание
2	unsigned int16	Уникальный код информационного пакета с командой 1 или 2, которую подтверждает водитель

Предусмотрены для использования формализованные сообщения, представленные в таблицах ниже.

Таблица 45 – Список формализованных сообщений для отправки по направлению «Система-сервер» (водитель-диспетчер)

Код	Группа	Текст сообщения
01	Экстренный вызов	Вызов пожарной службы
02		Вызов милиции
03		Вызов скорой медицинской помощи
04		Вызов ГИБДД
05		Вызов технической помощи
06		Вызов Службы безопасности движения
07		Вызов диспетчера на голосовую связь
08	Сход с линии	Сход: Техническая неисправность
09		Сход: Неисправность резины
10		Сход: Эксплуатационные причины
11		Сход: Бригада
12		Сход: Дорожно-транспортное происшествие
13	Сообщения диспетчеру	По трассе замечаний нет
14		Готов к движению

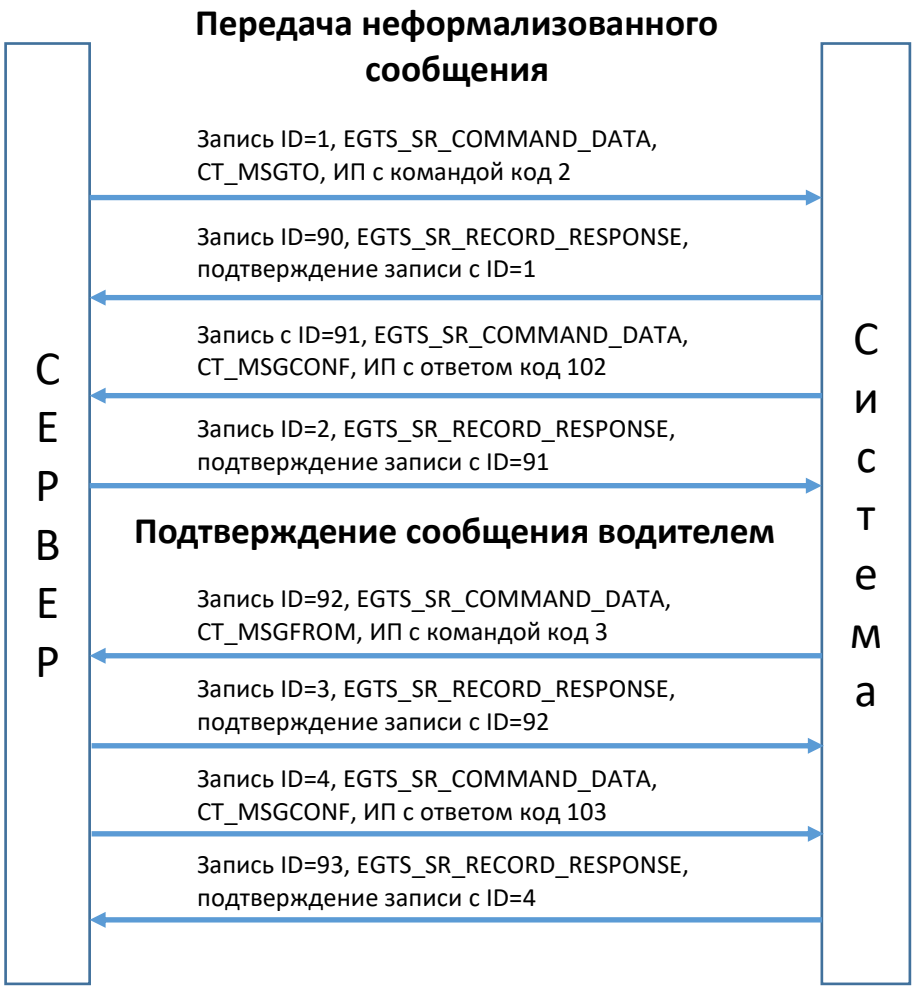
Код	Группа	Текст сообщения
15		Возврат в парк
16		Возврат в парк, буксировка тягачом
17		Работа закончена – ранний сход
18		Нужен обед
19		Нет смены
20	Задержка движения	Скопление постороннего транспорта
21		ДТП постороннего транспортного средства
22		Дорожные работы
23		Погодные условия
24	Запрос справки	Количество выполненных рейсов
25		Время начала и окончания обеда
26		Время пересмены
27		Время окончания работы
28		Текущее расписание движения

Таблица 46 – Список формализованных сообщений для отправки по направлению «сервер-Система» (диспетчер-водитель)

Код	Группа	Текст сообщения
01	Команды регулирования движения	Отставание от графика движения – войти в расписание
02		Опережение графика движения - войти в расписание
11	Распоряжения, подтверждения, ответы на запросы водителя	Пожарная машина выехала
12		Машина милиции выехала
13		Машина Скорой медицинской помощи выехала
14		Машина ГИБДД выехала
15		Машина технической помощи выехала
16		Машина Службы безопасности движения выехала
17		На остановке прошу вызвать диспетчера на радиосвязь
18		Прием сообщения подтверждаю. Принимаю меры
19		Прием сообщения подтверждаю
21	Информационные сообщения	Скорость снижена на 10%
22		Скорость снижена на 20%
23		Осторожно: Гололед
24		Густой туман, скорость 5 км. в час
25		Отмена снижения скорости
26		Рейс за опоздание не бракуется
27		Штормовое предупреждение!

Пример обмена данными при передаче в Систему неформализованного сообщения, требующего подтверждение от водителя, представлен на рисунке ниже.

Рисунок 1 – Пример обмена данными при передаче в Систему неформализованного сообщения, требующего подтверждения водителя



Приложение 1 Идентификаторы пакетов EGTS

Идентификаторы пакетов приведены ниже.

Типы данных пакета транспортного уровня:

EGTS_PT_RESPONSE = 0

EGTS_PT_APPDATA = 1

Сервисы:

EGTS_AUTH_SERVICE = 1

EGTS_TELEDATA_SERVICE = 2

EGTS_COMMANDS_SERVICE = 4

Пакеты сервиса EGTS_AUTH_SERVICE:

EGTS_SR_TERM_IDENTITY = 1

EGTS_SR_MODULE_DATA = 2

EGTS_SR_VEHICLE_DATA = 3

EGTS_SR_DISPATCHER_IDENTITY = 5

EGTS_SR_AUTH_PARAMS = 6

EGTS_SR_AUTH_INFO = 7

EGTS_SR_SERVICE_INFO = 8

EGTS_SR_RESULT_CODE = 9

Пакеты сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE:

EGTS_SR_RECORD_RESPONSE = 0

EGTS_SR_POS_DATA = 16

EGTS_SR_EXT_POS_DATA = 17

EGTS_SR_AD_SENSORS_DATA = 18

EGTS_SR_COUNTERS_DATA = 19

EGTS_SR_ACCEL_DATA = 20

EGTS_SR_STATE_DATA = 21

EGTS_SR_LOOPIN_DATA = 22

EGTS_SR_ABS_DIG_SENS_DATA = 23

EGTS_SR_ABS_AN_SENS_DATA = 24

EGTS_SR_ABS_CNTR_DATA = 25

EGTS_SR_ABS_LOOPIN_DATA = 26

EGTS_SR_LIQUID_LEVEL_SENSOR = 27

EGTS_SR_PASSENGERS_COUNTERS = 28

EGTS_SR_PAY_COUNTERS = 253

EGTS_SR_VALIDATOR_DATA = 254

EGTS_SR_DIAG_EQUIP_DATA = 255

EGTS_SR_STOPS_DATA = 248

EGTS_SR_SERVERS_DIAG_DATA = 247

EGTS_SR_ADAS_DATA = 245

Пакеты сервиса EGTS_COMMANDS_SERVICE:

EGTS_SR_RECORD_RESPONSE = 0

EGTS_SR_CAN_DATA = 51

Коды ответов:

EGTS_PC_OK = 0